FIAP

FIAP

Engenharia de Software

EDGE COMPUTING & COMPUTER SYSTEMS

Checkpoint 06

O Caso da Vinheria Agnello - IoT

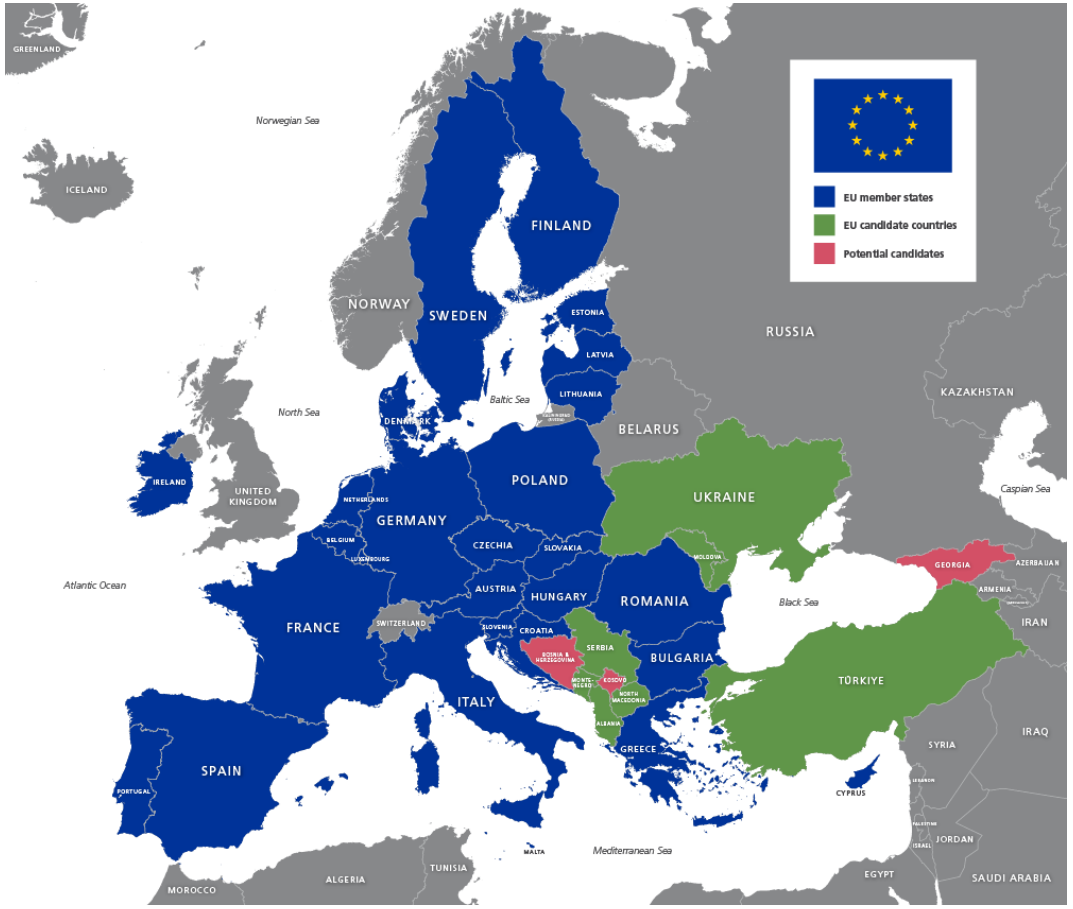

Prof. Lucas Demetrius Augusto


proflucas.augusto@fiap.com.br

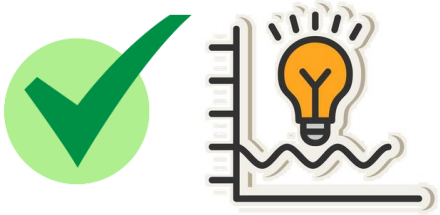
Apresentação

Com o advento da IoT (Internet of Things) nossa empresa precisa evoluir nessa direção. No cenário internacional vamos ter maiores chances de crescer e buscamos expandir nossas atividades no mercado europeu.

Para tanto, precisamos de uma solução capaz de interoperar com o ecossistema de negócios da União Europeia.



Fatores que podem influenciar a qualidade do vinho



Luminosidade:

A iluminação deve ser muito suave. Os vinhos agradecem lugares com penumbra, especialmente os brancos e espumantes, que sofrem mais com o contato com a luz.
Raios ultravioletas, por exemplo, causam alterações nos compostos orgânicos, iniciando reações químicas que podem gerar resultados desagradáveis.



Temperatura:

O calor excessivo rapidamente termina com a vida do vinho e as flutuações térmicas de mais de 3°C podem causar o aparecimento de aromas indesejados.
A situação perfeita seria que ficassem constantemente sob uma temperatura de cerca de 13°C (segundo estudo de Alexander Pandell, PhD, Universidade da Califórnia).



Umidade:

A falta de umidade pode levar, por exemplo, ao ressecamento do vedante, provocando uma má vedação da garrafa, com risco de oxidação do líquido.
Já o excesso de umidade pode danificar os rótulos, bem como promover a proliferação de fungos.
O ideal é que seja próxima a 70% (com variação em torno de 60% a 80%).

Descrição do Desafio

Vocês apresentaram a primeira fase do projeto para os proprietários da Vinheria e eles ficaram muito satisfeitos com o resultado, porém, eles fizeram vários questionamentos em relação a apresentação:

“ Isso é legal! O sistema me avisa que o ambiente está muito claro e consigo tomar as providências necessárias, mas também precisamos monitorar a temperatura e a umidade do ambiente... Ah sim, as luzinhas são interessantes, mas eu preciso saber exatamente qual a temperatura e a umidade do depósito, senão não consigo ter o controle!”

“Preciso ter os dados históricos dos últimos dias e meses!”

“Queremos exportar os dados históricos para a geração de gráficos, análises e relatórios promovendo a rastreabilidade das condições de armazenamento dos nossos vinhos desde a sua entrada em nosso depósito!”

“Queremos integrar nossa empresa a distribuidoras presentes no mercado Europeu”

Diante desse feedback, vocês precisam passar para a fase dois do projeto para atender a a esses novos os seguintes requisitos:

Descrição do Desafio

- Utilizar Smart Data Models (União Europeia) e o padrão NGSIv2 do FIWARE.

- Utilizar o FIWARE como back-end para interconectar com o ecossistema de negócio da União Europeia.

- Utilizar o MQTT e o NGSI.

- Armazenamento histórico de dados.

FIWARE

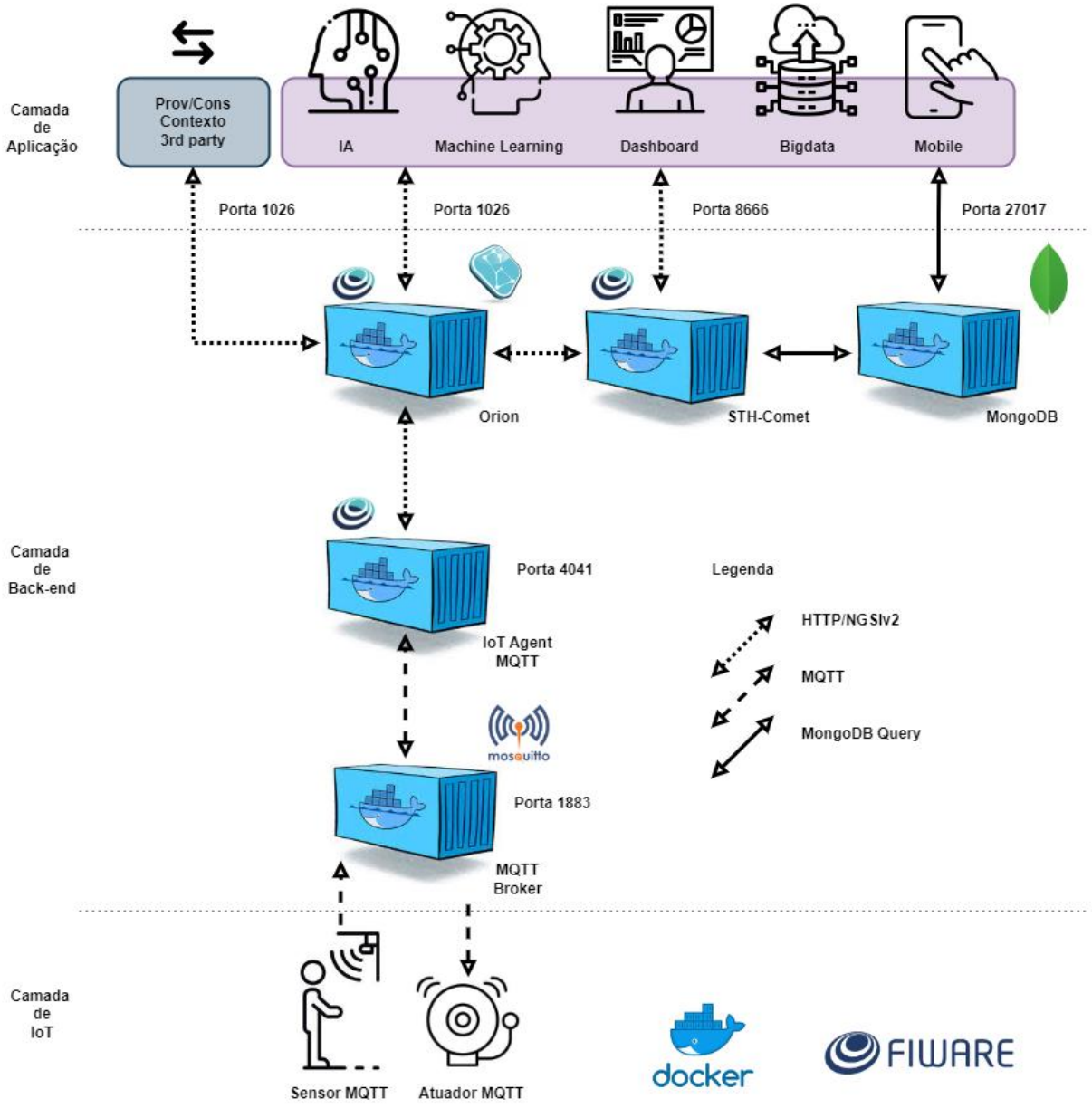
Smart Data Models

União Europeia

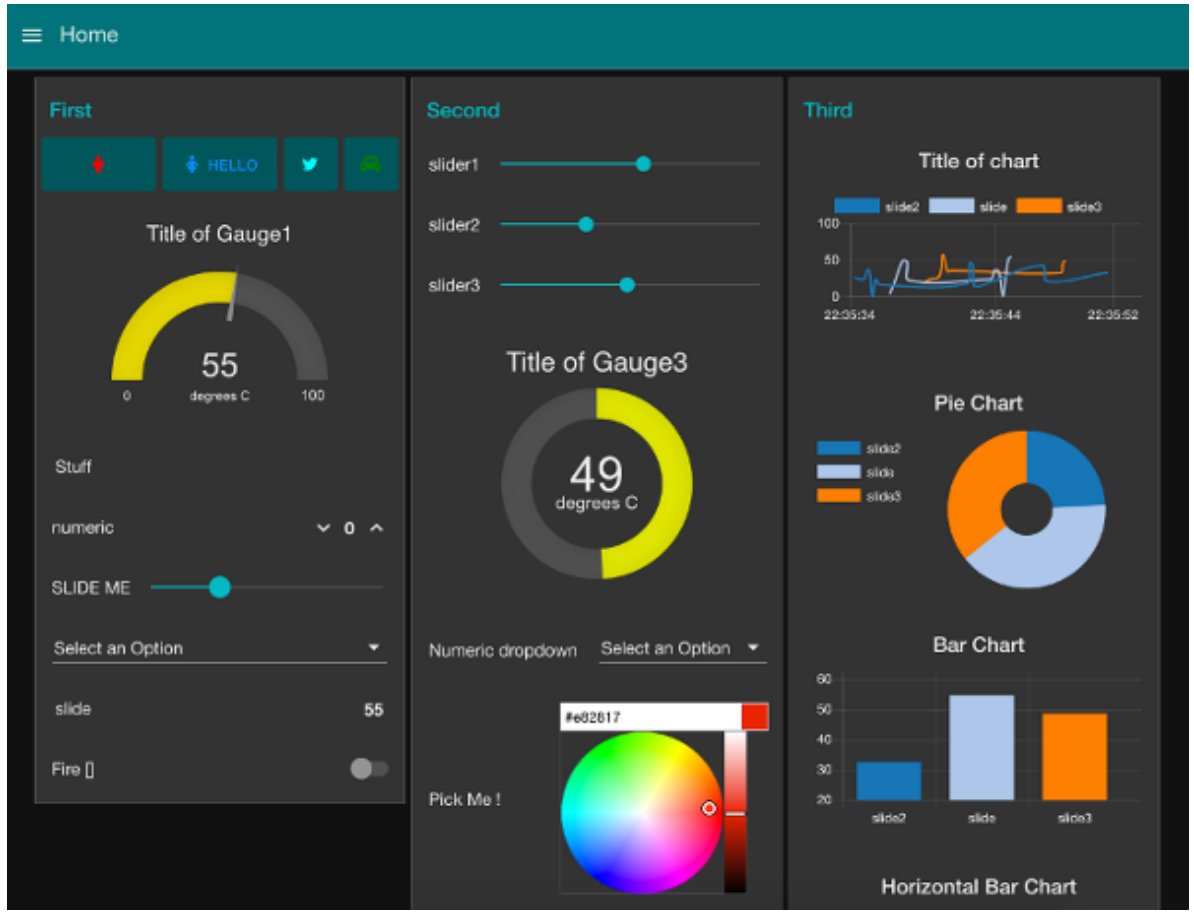
Principais Requisitos

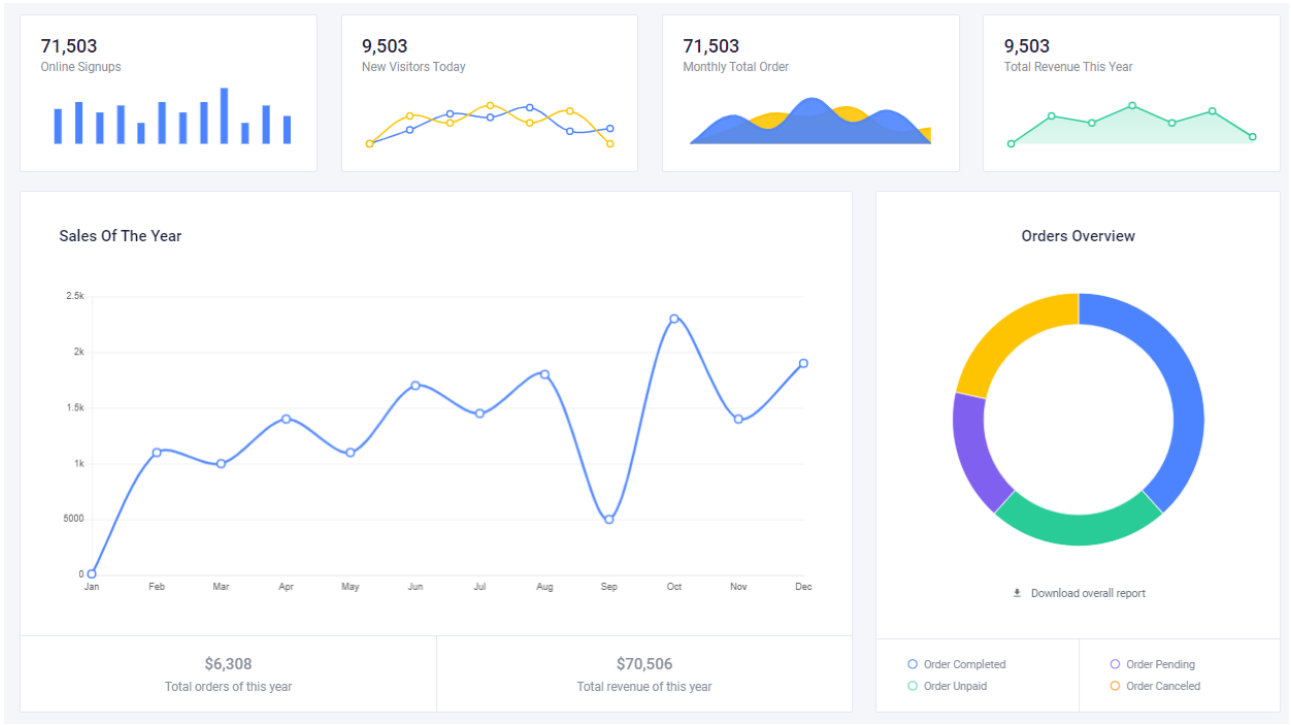
1. Enviar os dados coletados pelos sensores para a plataforma de back-end FIWARE através do protocolo MQTT;
2. As informações coletadas precisam incluir o time stamp de cada leitura.
3. O MCU precisa enviar as informações coletadas pelos sensores para a internet por meio de comunicação Wi-Fi.
4. A interface de acesso às informações deve estar em conformidade com o NGSI (Next Generation Service Interface).

Plataforma de Back-end para IoT



Dashboard IoT





Tarefas do Projeto

- **Realizar a implementação do sensor DHT11 (temperatura e umidade) e do LDR (luminosidade) no ESP32, “fisicamente”, para a captura de dados para a análise da adega da Vinheria Agnello (CP-5).**

- **Realizar a leitura dos dados do servidor de IoT obtidos pelo ESP32 e apresentá-los em um “dashboard” customizado para a Vinheria Agnello, para exibição dos dados, usando o framework de sua preferência (Node-RED, Python/Flask, Javascript, etc.).**

Avaliação

- Serão um total de 10 Pontos:
  - Documentação – 4 pontos:
    - ✓ 4 pontos pela clareza do README, com instruções para a replicação do projeto, bem como pela disponibilização dos arquivos utilizados.
  - Hands-ON – 6 pontos:
    - ✓ 6 pontos pela demonstração do projeto da captura de dados dos sensores DHT11 e do LDR utilizando o ESP32, e a visualização de dados via Dashboard customizado.

E como faremos isso?

- Mesmo grupo dos Checkpoints 1, 2, 4 e 5.
- Atividade presencial a ser realizada no dia **30/10/2026.**

Turma	Data
1ESPI	30/10/2026
1ESPJ	30/10/2026
1ESPV	30/10/2026

Copyright © 2026
Prof. Me. Lucas Demetrius Augusto

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).